SPEED

Robótica educativa para docentes usando metodologías ABP.

Fase A — Análisis

Sesión 2: Breadboards, circuitos en serie y en paralalo

Dictada

Virtual

9 de julio de 2026

LO QUE VAS A LOGRAR HOY

Estudio de la breadboard e implementación de tipos de circuitos en la misma

1 TINKERCAD - ACTIVACIÓN DE CUENTAS

Activación de cuentas e identificación de porcesos básicos a utilizar con el simulador

Acceso a Tinkercad

1. tinkercad.com
2. Clic en +Create (Esquiena superior derecha)
3. Clic en Circuits
4. Esquematiza
5. Clic en el nombre del esquema (por defecto) y escribe el nombre que le desea dar al esquema.

2 BREADBOARD

Comprender la estructura de una breadboard y construir circuitos en serie y en paralelo sobre una breadboard

PROTOBOARD

[Imagen: Protoboard]

CIRCUITO EN SERIE

[Imagen: Imagen]

CIRCUITO EN PARALELO

[Imagen: Imagen]

Referencias:

Breadboard

3 EJERCICIOS CIRCUITOS EN SERIE Y PARALELO

Ejercicios de práctica y afianzamiento de los conceptos de circuitos en serie y circuitos en paralelo

¶Abrir video en YouTube

Ejercicio 1 — Dos LEDs en serie (9V)

Componentes:

- 1 batería 9V
- 2 LEDs rojos
-

1 resistencia de 330©

Mediciones:

Voltaje:

- batería
- resistencia
- LED 1
- LED 2

Corriente:

- corriente total

Ejercicio 2 — Dos LEDs en paralelo (3V)

Componentes:

- batería 3V
- 2 LEDs
- 2 resistencias 220©

Mediciones:

Voltaje:

-

cada LED

Corriente:

- rama 1
- rama 2
- corriente total

Ejercicio 3 — LED + buzzer en paralelo (9V)

Componentes:

- batería 9V
- LED
- buzzer
- resistencia LED 330©
- resistencia buzzer 220©

Mediciones:

Voltaje:

- LED
- buzzer

Corriente:

- rama LED
- rama buzzer
- corriente total

Ejercicio 4 — Piezo + motor en paralelo (9V)

Componentes:

- batería 9V
- piezo
- motor
- resistencia piezo 100©
- resistencia motor 47©

Mediciones:

Voltaje:

- piezo
- motor

Corriente:

-

piezo

- motor
- total

Ejercicio 5 — Tres LEDs en paralelo (3V)

Componentes:

- batería 3V
- 3 LEDs
- 3 resistencias 220©

Una resistencia por LED.

Mediciones:

Voltaje:

- cada LED

Corriente:

- cada rama
- corriente total

Ejercicio 6 — LED + buzzer + motor en paralelo (9V)

Componentes:

- batería 9V
- LED
- buzzer
- motor
- resistencia LED 330©
- resistencia buzzer 220©
- resistencia motor 47©

Mediciones:

Voltaje:

- LED
- buzzer
- motor

Corriente:

- cada rama
- corriente total

RECURSOS MULTIMEDIA Y ENLACES

ENLACE

tinkercad.com

IMAGEN

Protoboard

IMAGEN

Imagen

IMAGEN

Imagen

ENLACE

Breadboard

VIDEO

¶Abrir video en YouTube